

# Especificação de Requisitos de Software (ERS)

|                   |                                                                                                             |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Projeto           | Formandos — gestão administrativa de formaturas e eventos                                                   |
| Documento         | Especificação de Requisitos de Software (ERS)                                                               |
| Padrão            | IEEE 830-1998 — <i>IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications</i>                   |
| Versão            | 1.0                                                                                                         |
| Data              | 05/10/2026                                                                                                  |
| Equipe            | Luanderson Arlindo, Luiz Orlando, José Renato e Vinícius                                                    |
| Repositório       | <a href="https://github.com/luandersonarlindo/Formandos">https://github.com/luandersonarlindo/Formandos</a> |
| Estado do produto | MVP concluído, rodando em máquina local. Sem hospedagem pública contratada até a data desta versão.         |

## 1. Introdução

### 1.1 Propósito

Este documento especifica os requisitos do sistema **Formandos**, software web que organiza a preparação de formaturas: cadastro das turmas, escolha de enquetes por votação, organização do evento e controle de tarefas.

Serve para quatro públicos ao mesmo tempo:

1. **Quem vai desenvolver** — encontra, para cada requisito, o arquivo e a linha do código que o implementam.
2. **Quem vai verificar** — encontra, para cada requisito, o teste automatizado ou a inspeção que o comprova.
3. **Quem vai avaliar** — encontra, na estrutura do IEEE 830-1998, cada seção exigida por norma.
4. **Quem vai operar** — encontra, nas seções 3.3 e 3.6, as janelas de execução, os tempos de recuperação, o nível de serviço e o que precisa ser monitorado.

A fonte de verdade deste documento é o código do repositório. Onde o código e a documentação anterior divergem, **o código prevalece** e a divergência está registrada na seção 4.5.

### 1.2 Escopo

#### 1.2.1 Dentro do escopo

- Cadastro, confirmação de email, entrada, redefinição de senha, correção do nome completo e exclusão de conta.

- Três papéis: **participante**, **administrador de turma** e **master**.
- Criação de turma, entrada por código de convite, troca de turma, saída e arquivamento.
- Votação em enquetes de escolha única e múltipla, com opção exclusiva, e relatório agregado.
- Perguntas e respostas de dúvidas, com votação entre colegas.
- Dados do evento, programação oficial, avisos, tarefas e vitrine de fornecedores.
- Envio de email transacional nos oito eventos de conta e turma.
- Administração da plataforma pelo master.

### 1.2.2 Fora do escopo

- Aplicativo móvel nativo. A interface é web e responsiva.
- Offline. O sistema exige conexão; não há fila local nem sincronização.
- Integração com plataformas de pagamento, mapa ou calendário em tempo real.
- Edição do texto das perguntas do catálogo padrão (ver 4.5, divergência 2).
- Login por rede social além do Google.
- Painel com várias turmas em simultâneo para o mesmo usuário: a pessoa usa **uma** turma por vez e troca entre elas.

## 1.3 Definições, acrônimos e abreviaturas

| Termo                  | Significado neste documento                                                                                                                                                                            |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Turma</b>           | Grupo de formandos com um código de convite próprio. Unidade de isolamento de todos os dados do sistema.                                                                                               |
| <b>Membro</b>          | Relação entre uma pessoa e uma turma. Toda pessoa em uma turma é membro dela.                                                                                                                          |
| <b>Papel</b>           | Permissão do membro dentro da turma. Só dois valores são permitidos pelo banco: <code>admin</code> e <code>participante</code> ( <code>db/schema.sql:49</code> ).                                      |
| <b>Master</b>          | Papel de plataforma, sem turma. Definido <b>apenas</b> pela lista <code>ADMIN_MASTER_EMAILS</code> ( <code>src/lib/master.ts:1-24</code> ). Não existe tabela de role, nem tela de cadastro de master. |
| <b>Catálogo</b>        | Conjunto de categorias e enquetes de votação. Catálogo com <code>turma_id</code> nulo é o catálogo padrão, global e somente leitura.                                                                   |
| <b>Enquete</b>         | Pergunta de uma categoria, de escolha <code>unica</code> ou <code>multipla</code> .                                                                                                                    |
| <b>Opção</b>           | Alternativa de uma enquete. Opção <code>exclusiva</code> impede a combinação com outras.                                                                                                               |
| <b>Decisão</b>         | Resultado fixado de uma enquete em uma turma. É sempre por turma, nunca global.                                                                                                                        |
| <b>Acompanhantes</b>   | Pessoas que o membro levará ao evento. Só existem quando a presença é <code>vou</code> .                                                                                                               |
| <b>Turma arquivada</b> | Turma com <code>arquivada_em</code> preenchida. Fica <b>somente leitura</b> : nenhum membro e nenhum administrador altera o conteúdo.                                                                  |
| <b>ERS</b>             | Este documento. Equivale ao SRS do IEEE 830-1998.                                                                                                                                                      |
| <b>RF</b>              | Requisito funcional: o que o sistema faz.                                                                                                                                                              |

| Termo                     | Significado neste documento                                                                                                                                    |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RN</b>                 | Regra de negócio: condição ou restrição que os requisitos devem respeitar.                                                                                     |
| <b>RNF</b>                | Requisito não funcional: como o sistema se comporta.                                                                                                           |
| <b>RTO</b>                | <i>Recovery Time Objective</i> : tempo máximo aceitável para restaurar o serviço.                                                                              |
| <b>RPO</b>                | <i>Recovery Point Objective</i> : perda de dados máxima aceitável, em minutos.                                                                                 |
| <b>SLA</b>                | <i>Service Level Agreement</i> : acordo de qualidade e de prazos de atendimento.                                                                               |
| <b>Janela de execução</b> | Intervalo em que uma atividade pode rodar. Neste documento há três janelas distintas: <b>operação</b> (3.3.3), <b>mudança</b> (3.3.3) e <b>testes</b> (3.3.5). |
| <b>SMTP</b>               | Protocolo de envio de email, configurado em <code>SMTP_HOST</code> , <code>SMTP_PORT</code> , <code>SMTP_USER</code> , <code>SMTP_PASS</code> .                |
| <b>E.G.</b>               | Cenário em Gherkin, na seção 4.1.                                                                                                                              |

## 1.4 Referências

| Documento                                                        | Uso nesta especificação                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IEEE 830-1998                                                    | Estrutura das seções 1, 2 e 3 deste documento.                                                                                              |
| ISO/IEC 25010:2011                                               | Taxonomia dos atributos de qualidade da seção 3.5.                                                                                          |
| WCAG 2.1 nível AA                                                | Critério de contraste de texto, RNF-03.                                                                                                     |
| ISO 8601                                                         | Formato de data nos requisitos de interface, seção 3.1.1.                                                                                   |
| <code>README.md</code> (348 linhas)                              | Visão geral, rotas, execução e deploy.                                                                                                      |
| <code>docs/entregas/15-09-2026/Requisitos Prioritários.md</code> | Origem dos identificadores RF-01 a RF-21, RN-01 a RN-09 e RNF-01 a RNF-10. Este documento <b>mantém</b> esses identificadores e os estende. |
| <code>db/schema.sql</code>                                       | Estrutura do banco. Fonte das restrições declarativas.                                                                                      |

## 1.5 Visão geral

O sistema tem quatro áreas, na ordem em que a pessoa as encontra:

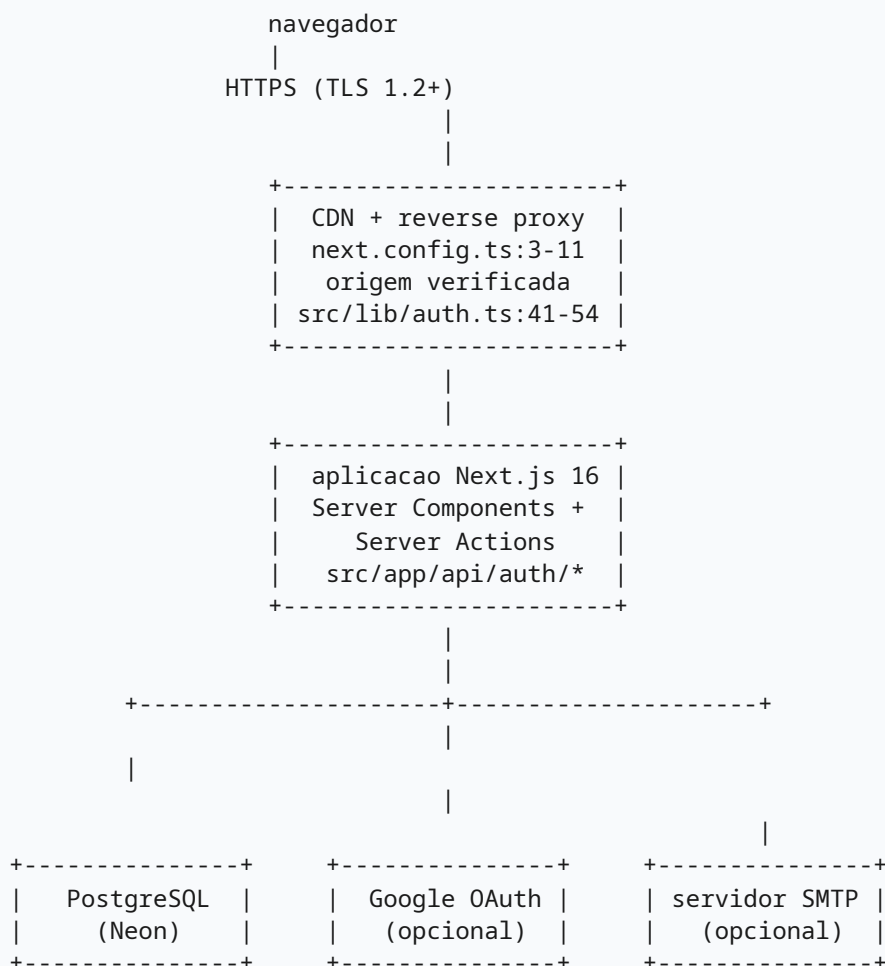
1. **Vitrine pública** ( `/` , `/entrar` , `/esqueci-senha` , `/redefinir-senha` ) — apresentação do produto, cadastro e recuperação de senha.
2. **Onboarding** ( `/convite` ) — entrada na primeira turma por código de convite.
3. **Área do membro** ( `/dashboard` , `/avisos` , `/tarefas` , `/duvidas` , `/terceiros` , `/votacoes` ) — o dia a dia da turma.
4. **Áreas restritas** ( `/admin/*` e `/master/*` ) — gestão por administrador de turma e pelo master.

A seção 3.1 detalha as interfaces, a 3.2 os requisitos funcionais, a 3.3 desempenho, disponibilidade, testabilidade e SLA, a 3.4 restrições, a 3.5 os atributos de qualidade e a 3.6 o monitoramento. A seção 4 traz os cenários Gherkin e a rastreabilidade.

## 2. Descrição geral

### 2.1 Perspetiva do produto

O Formandos é um sistema **autocontido**. Não depende de serviço de terceiros para funcionar, exceto pelo banco de dados gerenciado e, quando configurado, pelos provedores de identidade e de email.



Todos os dados de uma turma ficam delimitados por `turma_id`. Não existe consulta de listagem que não filtre pela turma da sessão — as funções de leitura recebem a turma como parâmetro obrigatório (`src/lib/dal.ts:93-97`).

### 2.2 Funções do produto

| Grupo       | Funções                                                                                    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conta       | cadastrar, confirmar email, entrar, redefinir senha, corrigir nome completo, excluir conta |
| Vínculo     | entrar por convite, criar turma, trocar de turma, sair, arquivar                           |
| Votação     | votar, mudar voto, fixar decisão, reabrir, ver totais, ver quem votou                      |
| Comunicação | avisos, dúvidas, respostas, destaque, votação de dúvida, programação do evento             |
| Organização | tarefas com responsável, prazo e status; presenças e acompanhantes                         |

| Grupo       | Funções                                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Terceiros   | vitrine de fornecedores por categoria e orçamento                       |
| Notificação | oito emails transacionais, disparados por evento                        |
| Plataforma  | visão do master sobre turmas e usuários; exclusão de turma e de usuário |

## 2.3 Características dos usuários

| Papel         | Quem é                                                           | O que pode fazer                                                                                                                                                                                                                                                               | O que não pode fazer                                                                                                |
|---------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Visitante     | Qualquer pessoa, sem conta                                       | Ler a vitrine; criar conta; pedir redefinição de senha; confirmar email                                                                                                                                                                                                        | Ver qualquer dado de turma                                                                                          |
| Participante  | Membro com <code>papel = 'participante'</code>                   | Votar; enviar e votar dúvidas; registrar presença; ver tarefas, avisos, terceiros e relatórios                                                                                                                                                                                 | Criar, editar ou excluir tarefas, avisos, enquetes, presets e terceiros; ver quem votou; gerir membros              |
| Administrador | Membro com <code>papel = 'admin'</code>                          | Tudo do participante, mais criar, editar e excluir tarefas, avisos e terceiros; responder e apagar dúvidas; criar e decidir enquetes; ver quem votou; promover, rebaixar e remover membros; gerar e regenerar o código de convite; editar o evento; arquivar e excluir a turma | Sair da turma enquanto houver outros membros e for o único admin; remover a si mesmo; ver a área master             |
| Master        | Email em <code>ADMIN_MASTER_EMAILS</code> , com email confirmado | Ver todas as turmas e todos os usuários; gerir membros de qualquer turma; excluir turmas e usuários                                                                                                                                                                            | Excluir a própria conta pelo painel de conta; excluir outro master; rebaixar ou remover o último admin de uma turma |

Uma pessoa pode ser **administrador em mais de uma turma** ao mesmo tempo (`src/lib/vinculos.ts:8-10`). Ela **não** pode ter dois papéis na mesma turma: `papel` é único por par (turma, pessoa).

## 2.4 Restrições

| ID     | Restrição                     | Origem                      |
|--------|-------------------------------|-----------------------------|
| RES-01 | Node.js versão 22 ou superior | <code>package.json:8</code> |

| ID     | Restrição                                                                                                                           | Origem                                                                      |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| RES-02 | PostgreSQL com extensão <code>pgcrypto</code> para geração de <code>uuid</code>                                                     | <code>db/schema.sql</code>                                                  |
| RES-03 | Toda consulta ao banco passa por parâmetros; nenhum valor entra concatenado em SQL                                                  | <code>src/lib/db.ts</code>                                                  |
| RES-04 | <code>BETTER_AUTH_SECRET</code> tem o <b>mesmo valor</b> em todos os ambientes, porque a assinatura de sessão é validada contra ele | <code>.env.example:19</code>                                                |
| RES-05 | <code>MIGRATION_DATABASE_URL</code> não pode conter o sufixo <code>-pooler</code> ; o script de migração recusa a configuração      | <code>README.md:257</code> ,<br><code>db/migrate.mjs</code>                 |
| RES-06 | O login Google só é habilitado quando as duas credenciais existem e o ambiente é produção                                           | <code>src/lib/auth.ts:28-35</code> ,<br><code>src/lib/auth.ts:98-105</code> |
| RES-07 | O proxy de verificação por cookie é apenas uma checagem rápida; <b>não</b> é barreira de autorização                                | <code>src/proxy.ts:4-25</code>                                              |
| RES-08 | O esquema do banco é idempotente: <code>create table if not exists</code> e <code>alter table ... add column if not exists</code>   | <code>db/schema.sql</code>                                                  |

## 2.5 Premissas e dependências

| ID     | Premissa                                                                     | Consequência se for falsa                                                                                                 |
|--------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PRE-01 | O fornecedor de banco mantém <i>point-in-time recovery</i> .                 | O RPO de 15 minutos (3.3.4) passa a depender de backup por snapshot, e a perda máxima sobe para a janela entre snapshots. |
| PRE-02 | O provedor de hospedagem mantém o ambiente de produção em execução contínua. | A disponibilidade de 99,5% (3.3.3) passa a depender do plano contratado.                                                  |
| PRE-03 | A rede da escola permite acesso ao endereço público de produção.             | O produto fica inacessível fora da rede, e os requisitos 3.3.3 a 3.3.6 não se aplicam.                                    |
| PRE-04 | Cada turma tem um administrador responsável por confirmar as presenças.      | Sem confirmação, o painel do evento exibe totais que ninguém confirmou.                                                   |

Dependências opcionais: SMTP (os oito emails) e Google (login social). Ausentes, o sistema funciona com o email registrado no log do servidor e apenas com login por senha (`src/lib/email.ts`, seção 3.6.2).

## 2.6 Parcelamento dos requisitos

Cada requisito pertence a **exatamente uma** seção normativa deste documento. As outras seções apenas **remetem** a ele, sem repetir a obrigação. Essa regra existe para que não haja duas versões do mesmo requisito divergindo.

| Requisito                 | Seção normativa | Citado, só por remissão, em |
|---------------------------|-----------------|-----------------------------|
| RF-01 a RF-27             | 3.2             | 1.5, 2.2, 4.2               |
| RN-01 a RN-28             | 4.3             | 2.2, 4.2                    |
| RNF-01 a RNF-10           | 3.5             | 1.5, 2.3                    |
| Disponibilidade, RTO, RPO | 3.3.3, 3.3.4    | 2.5, 3.5 (RNF-11)           |
| Testabilidade             | 3.3.5           | 3.5 (RNF-13)                |
| SLA                       | 3.3.6           | 3.5 (RNF-12)                |
| Monitoramento             | 3.6             | 3.5 (RNF-14)                |

## 3. Requisitos específicos

### 3.1 Requisitos de interface externa

#### 3.1.1 Interfaces com o usuário

- **INT-01** — Toda a interface é escrita em **português do Brasil**. Não há texto em inglês na interface, exceto nomes próprios de provedores externos.
- **INT-02** — Datas e horas são exibidas no fuso `America/Sao_Paulo`, independentemente do fuso do navegador (`src/lib/datas.ts:2`).
- **INT-03** — Datas usam o padrão `AAAA-MM-DD` em formulário e `DD/MM/AAAA` na exibição.
- **INT-04** — Toda mensagem de erro de validação é escrita na segunda pessoa, sem jargão, e nomeia o campo quando o erro é de campo. Exemplo: "O título precisa ter pelo menos 3 caracteres."
- **INT-05** — Não há mensagem de erro sem ação de recuperação visível na mesma tela.
- **INT-06** — Nenhuma operação destrutiva pode ser concluída sem confirmação digitada (ver RN-15 e RN-16).
- **INT-07** — Nenhuma tela pode exigir rolagem horizontal entre 360 e 3840 pixels de largura.
- **INT-08** — A navegação por teclado alcança todos os controles; o elemento em foco tem contorno visível. O primeiro elemento focável da página é o link "Pular para o conteúdo", que aponta para `main#conteudo` (`src/components/features/app-shell.tsx:211`).
- **INT-09** — Animações são desligadas quando o sistema operacional pede `prefers-reduced-motion: reduce`.
- **INT-10** — Turma arquivada exibe faixa de aviso e todas as ações de escrita ficam indisponíveis (`src/components/features/app-shell.tsx:51-52,212`).
- **INT-11** — A área master responde **HTTP 404** para quem não é master, e não redireciona. A resposta não revela que a área existe (`src/lib/dal.ts:139-143`).
- **INT-12** — Contraste de texto em toda a interface: **razão mínima de 4,5:1** para texto normal e **3:1** para texto de pelo menos 18,66 px, ou negrito a partir de 14 px, conforme WCAG 2.1 AA.

**Contagem de telas.** Visitante: 4. Participante: 8. Administrador: 11. Master: 4. A lista completa de rotas, incluindo as telas de onboarding e conta, está em `docs/Organograma da Aplicação.md`, seção 1.

### 3.1.2 Interfaces externas

| ID     | Interface              | Objeto                                                                                                                           |
|--------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INT-13 | Google OAuth 2.0       | <code>GOOGLE_CLIENT_ID</code> , <code>GOOGLE_CLIENT_SECRET</code> . Habilitada só em produção com as duas credenciais presentes. |
| INT-14 | PostgreSQL             | <code>DATABASE_URL</code> (pool, em tempo de execução) e <code>MIGRATION_DATABASE_URL</code> (conexão direta, só para DDL).      |
| INT-15 | Servidor SMTP          | <code>SMTP_HOST</code> , <code>SMTP_PORT</code> , <code>SMTP_USER</code> , <code>SMTP_PASS</code> , <code>EMAIL_FROM</code> .    |
| INT-16 | Google Maps            | Chamada de saída pelo navegador, por link de pesquisa. Nenhuma chave de API, nenhum dado enviado a partir do servidor.           |
| INT-17 | Provedor de hospedagem | Executa o build. <code>VERCEL_ENV</code> determina se o Google está habilitado ( <code>src/lib/auth.ts:28-35</code> ).           |

### 3.1.3 Interfaces de comunicação

| ID     | Interface                         | Direção                          | Transporte                        |
|--------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| INT-18 | HTTPS entre navegador e aplicação | bidirecional                     | TLS 1.2 ou superior               |
| INT-19 | PostgreSQL pelo pool              | aplicação para banco             | TLS, quando exigido pelo provedor |
| INT-20 | SMTP                              | aplicação para servidor de email | STARTTLS quando o provedor exige  |
| INT-21 | OAuth com o Google                | bidirecional                     | HTTPS                             |

**INT-22** — Nenhuma informação pessoal é enviada a serviço de terceiros sem ação explícita da pessoa. O único envio automático é o email transacional, para o próprio endereço cadastrado.

## 3.2 Requisitos funcionais

Cada requisito segue o padrão: **verbo observável, condição e critério de aceite**. "O sistema DEVE" é obrigatório; "PODE" é opcional. Nenhum requisito contém "rápido", "fácil", "intuitivo" ou "robusto" sem medida.

Prioridade MoSCoW: **M** = MVP obrigatório, **S** = desejável, **C** = possível. Situação apurada em 05/10/2026.

### 3.2.1 Conta e acesso

| ID    | Requisito                                                                                                                                               | Pri. | Onde                              | Verificação                  | Sit.     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------|------------------------------|----------|
| RF-01 | O sistema DEVE permitir entrar com conta Google já verificada.                                                                                          | M    | /entrar                           | E2E grupo auth               | Atendido |
| RF-02 | O sistema DEVE permitir criar conta com nome completo, email e senha, e DEVE exigir a confirmação do email por link antes do primeiro acesso por senha. | M    | /entrar                           | E2E auth ; RN-12             | Atendido |
| RF-03 | O sistema DEVE enviar link de redefinição de senha ao email cadastrado e DEVE permitir definir a senha por esse link.                                   | S    | /esqueci-senha , /redefinir-senha | E2E auth                     | Atendido |
| RF-22 | O sistema DEVE permitir corrigir o próprio nome completo, preservando o email e a senha da conta.                                                       | S    | /conta                            | E2E auth                     | Atendido |
| RF-23 | O sistema DEVE permitir à pessoa excluir a própria conta, mediante digitação do email da conta.                                                         | S    | /conta                            | E2E auth e admin             | Atendido |
| RF-24 | O sistema DEVE enviar email nos oito eventos da seção 3.2.6.                                                                                            | M    | transversal                       | 13 asserções E2E sobre o log | Atendido |

### 3.2.2 Turmas, vínculos e evento

| ID    | Requisito                                                                                                                   | Pri. | Onde          | Verificação             | Sit.     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|-------------------------|----------|
| RF-04 | O sistema DEVE permitir, a quem não tem turma, entrar em uma turma por código de convite ou criar uma turma.                | M    | /convite      | E2E auth e participante | Atendido |
| RF-05 | O sistema DEVE permitir ao administrador participar de mais de uma turma e escolher qual está em uso.                       | S    | barra lateral | E2E admin               | Atendido |
| RF-14 | O sistema DEVE exibir contagem regressiva, data, local e programação do evento.                                             | M    | /dashboard    | E2E app                 | Atendido |
| RF-15 | O sistema DEVE permitir ao administrador editar os dados do evento e adicionar, editar e remover itens da programação.      | M    | /admin/evento | E2E admin               | Atendido |
| RF-25 | O sistema DEVE permitir ao administrador <b>arquivar</b> e <b>desarquivar</b> a turma, com turma arquivada somente leitura. | S    | /admin/turma  | E2E admin               | Atendido |

| ID    | Requisito                                                                                                                                                                                   | Pri. | Onde                         | Verificação                                                      | Sit.     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------|
| RF-26 | O sistema DEVE permitir registrar presença com os valores <code>vou</code> , <code>talvez</code> e <code>nao</code> , e informar acompanhantes apenas quando o valor for <code>vou</code> . | M    | <code>/admin/presenca</code> | <code>presenca-regras.test.ts</code> ;<br>E2E <code>admin</code> | Atendido |

### 3.2.3 Votação

| ID    | Requisito                                                                                                                                | Pri. | Onde                                           | Verificação                       | Sit.                                    |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| RF-06 | O sistema DEVE permitir votar em enquetes de escolha única e múltipla, com opção exclusiva, e DEVE permitir <b>mudar</b> o voto já dado. | M    | <code>/votacoes/[catalogoId]</code>            | E2E <code>app</code> ;<br>RN-02   | Atendido no código; E2E só vota uma vez |
| RF-07 | O sistema DEVE gerar relatório por enquete com total, percentual e opção mais votada, <b>sem identificar</b> a pessoa que votou.         | M    | <code>/votacoes/relatorio</code>               | E2E <code>admin</code> ;<br>RN-01 | Atendido                                |
| RF-08 | O sistema DEVE oferecer um catálogo padrão, igual para todas as turmas, e <b>não editável</b> .                                          | M    | <code>/votacoes</code>                         | RN-23                             | Atendido                                |
| RF-09 | O sistema DEVE permitir ao administrador ver, por opção, quem votou e quem ainda não votou.                                              | S    | <code>/admin/votacoes/votos/[enqueteId]</code> | E2E <code>admin</code>            | Atendido                                |
| RF-10 | O sistema DEVE permitir ao administrador criar, renomear e excluir catálogos próprios, com categorias e enquetes.                        | S    | <code>/admin/votacoes</code>                   | E2E <code>admin</code>            | Atendido                                |

### 3.2.4 Comunicação e organização

| ID    | Requisito                                                                                                                                                       | Pri. | Onde                       | Verificação                                                             | Sit.     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|
| RF-11 | O sistema DEVE permitir enviar dúvida de 5 a 500 caracteres.                                                                                                    | M    | /duvidas                   | E2E participante                                                        | Atendido |
| RF-12 | O sistema DEVE permitir votar nas dúvidas dos colegas e DEVE ordenar a lista por destaque, votos e data decrescente.                                            | S    | /duvidas                   | E2E participante                                                        | Atendido |
| RF-13 | O sistema DEVE permitir ao administrador responder, destacar, reabrir e apagar dúvidas.                                                                         | M    | /admin/duvidas             | E2E admin                                                               | Atendido |
| RF-27 | O sistema DEVE permitir ao administrador publicar avisos e DEVE permitir ao membro <b>editar o próprio</b> aviso.                                               | S    | /admin/turma ,<br>/avisos  | E2E app cobre publicar, exibir e remover; a edição <b>não tem</b> passo | Atendido |
| RF-16 | O sistema DEVE permitir criar tarefas com título, descrição, responsável, prazo e status, e DEVE permitir ao membro alterar apenas o <b>status</b> das tarefas. | M    | /tarefas ,<br>/admin/turma | E2E app e participante                                                  | Atendido |
| RF-17 | O sistema DEVE exibir vitrine de fornecedores por categoria e DEVE permitir ao administrador cadastrar, editar e remover fornecedor e orçamento.                | S    | /terceiros                 | orcamento.test.ts ; E2E app                                             | Atendido |

### 3.2.5 Administração da plataforma

| ID    | Requisito                                                                                                              | Pri. | Onde           | Verificação                 | Sit.     |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-----------------------------|----------|
| RF-18 | O sistema DEVE permitir ao administrador promover, rebaixar e remover membros.                                         | M    | /admin/membros | E2E admin ; RN-17           | Atendido |
| RF-19 | O sistema DEVE permitir ao administrador ver o código de convite, copiá-lo com mensagem pronta e gerar um novo código. | M    | /admin/convite | convite.test.ts ; E2E admin | Atendido |

| ID    | Requisito                                                                                                       | Pri. | Onde                                 | Verificação | Sit.     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|-------------|----------|
| RF-20 | O sistema DEVE permitir ao master ver todas as turmas e todos os usuários e gerir os membros de qualquer turma. | C    | /master                              | E2E master  | Atendido |
| RF-21 | O sistema DEVE permitir ao master excluir turmas e usuários, com confirmação digitada.                          | C    | /master/turmas ,<br>/master/usuarios | E2E master  | Atendido |

### 3.2.6 Notificação por email

| ID    | Evento                              | Destinatário                 | Quando dispara                             | Sit.     |
|-------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|----------|
| EM-01 | Confirmação de email                | a própria pessoa             | no cadastro                                | Atendido |
| EM-02 | Boas-vindas                         | a própria pessoa             | logo após a confirmação                    | Atendido |
| EM-03 | Definição de senha                  | a própria pessoa             | ao pedir a redefinição                     | Atendido |
| EM-04 | Entrada na turma                    | a própria pessoa             | só quando o vínculo é <b>novo</b>          | Atendido |
| EM-05 | Saída da turma                      | a própria pessoa             | ao sair, depois da transação               | Atendido |
| EM-06 | Remoção da turma                    | <b>só</b> o membro removido  | quando um administrador ou o master remove | Atendido |
| EM-07 | Exclusão da própria conta           | a própria pessoa             | ao excluir a conta                         | Atendido |
| EM-08 | Exclusão da conta por administrador | <b>só</b> o usuário excluído | quando o master exclui                     | Atendido |

**EM-09** — Nenhum email de turma ou conta é enviado a administrador ou master. A notificação é da ação **sobre** a pessoa afetada.

**EM-10** — O email de exclusão de conta DEVE citar as turmas em que a pessoa estava no momento da exclusão.

**EM-11** — Falha no envio do email **não** pode impedir a conclusão da ação que a originou. A falha DEVE ser registrada em log.

**EM-12** — O HTML do email DEVE conter endereço **somente** quando o site está publicado. Com `BETTER_AUTH_URL` apontando para `localhost` , `127.0.0.1` , `0.0.0.0` ou `:::1` , ou com a variável ausente, o HTML DEVE ser emitido sem botão, sem endereço de reserva e sem endereço no rodapé. O texto puro DEVE continuar contendo o endereço, por ser o reserva para cliente que não mostra HTML.

### 3.3 Requisitos de desempenho, disponibilidade, testabilidade e nível de serviço

Esta seção é a normativa para desempenho, disponibilidade, recuperação, testabilidade e SLA. A seção 3.5 apenas remete a ela.

#### 3.3.1 Desempenho de resposta

| ID     | Requisito                                                                                                                                                                         | Situação                       |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| DES-01 | O sistema DEVE entregar a primeira byte de qualquer página autenticada em até <b>1,5 s</b> , com percentil 95, medido da rede do cliente ao primeiro byte, em conexão de 10 Mbps. | Não medido em produção         |
| DES-02 | O sistema DEVE permitir resposta visual em até <b>200 ms</b> para alteração de estado local e <b>1,0 s</b> para resultado de Server Action, com percentil 95.                     | Parcial: validado por inspeção |
| DES-03 | O conteúdo principal de toda página DEVE estar no HTML entregue pela primeira resposta, sem depender de JavaScript.                                                               | Atendido: Server Components    |
| DES-04 | Nenhuma animação DEVE bloquear a leitura ou a interação com o conteúdo.                                                                                                           | Atendido                       |

#### 3.3.2 Capacidade

| ID     | Requisito                               | Limite                                                 | Origem                                     |
|--------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| CAP-01 | Membros por turma                       | 500                                                    | Alvo de projeto; sem restrição declarativa |
| CAP-02 | Turmas por instância                    | 1.000                                                  | Alvo de projeto; sem restrição declarativa |
| CAP-03 | Catálogos por turma                     | 10                                                     | <code>src/actions/catalogos.ts:15</code>   |
| CAP-04 | Categorias por catálogo                 | 20                                                     | <code>src/actions/catalogos.ts:16</code>   |
| CAP-05 | Enquetes por categoria                  | 50                                                     | <code>src/actions/catalogos.ts:17</code>   |
| CAP-06 | Acompanhantes por membro                | 20                                                     | <code>db/schema.sql:31</code>              |
| CAP-07 | Conexões simultâneas no banco           | 5 por instância, ajustável em <code>DB_POOL_MAX</code> | <code>.env.example:49</code>               |
| CAP-08 | Tentativas de código de convite erradas | 10 a cada 15 minutos por pessoa                        | <code>src/actions/turmas.ts:38-39</code>   |

Os limites CAP-01, CAP-02 e CAP-07 **não** são garantidos pelo código: são alvos de projeto que precisam de medição antes de qualquer afirmação de escala.

### 3.3.3 Disponibilidade — janelas de execução

Três janelas distintas. Confundi-las é a origem mais comum de erro de operação.

| Janela                   | Definição                                                                           | Valor                                                                                | Condição                                             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>JAN-01 — Operação</b> | Período em que o sistema <b>DEVE</b> atender requisições                            | <b>168 h por semana, 7 dias por semana, inclusive feriados</b>                       | Entre 01/03 e 30/11                                  |
| <b>JAN-02 — Mudança</b>  | Janela única em que deploy, migração de banco e alteração de esquema são permitidos | Domingo, das <b>02:00 às 04:00</b> , horário de Brasília                             | Aviso prévio de 48 h no canal da equipe              |
| <b>JAN-03 — Testes</b>   | Janela em que a suíte automatizada pode rodar                                       | Qualquer dia, <b>exclusivamente contra ambiente de teste</b> , nunca contra produção | Porta <code>3001</code> , sem <code>SMTP_HOST</code> |

**DIS-01** — O sistema DEVE estar disponível por **no mínimo 99,5%** do tempo da JAN-01, medido mês a mês por pings ao serviço de produção.

**DIS-02** — Indisponibilidade **não planejada** dentro da JAN-01 conta como tempo fora do ar. Janela de manutenção dentro da JAN-02 **não** conta.

**DIS-03** — O aviso de JAN-02 DEVE ser enviado com **48 h** de antecedência e DEVE conter a janela, o motivo e o responsável.

**DIS-04** — O código de convite mantém a mesma janela de execução do restante do sistema. Nenhuma etapa deixa de estar disponível por ser uma etapa com prazo.

### 3.3.4 Recuperação de falhas

| ID     | Situação                                                                 | RTO                                             | RPO                  | Como se recupera                                                                                                                                                                      |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REC-01 | Aplicação fora do ar, banco íntegro                                      | <b>4 h</b>                                      | 15 min               | Relançar a versão anterior do deploy                                                                                                                                                  |
| REC-02 | Migração de banco com efeito colateral                                   | <b>8 h</b>                                      | <b>0</b> , sem perda | Restaurar backup do banco para o instante imediatamente anterior à migração. Backup é <b>obrigatório</b> antes de qualquer migração com <code>alter table</code> em tabela com dados. |
| REC-03 | Falha de envio de email por SMTP                                         | Não se aplica: a ação do usuário <b>conclui</b> | 0                    | Reprocessar pela fila de email. Ver EM-11.                                                                                                                                            |
| REC-04 | Corrupção ou perda do banco                                              | <b>24 h</b>                                     | 15 min               | Point-in-time recovery do fornecedor. Depende de PRE-01.                                                                                                                              |
| REC-05 | Sessão inválida em massa, por rotação de <code>BETTER_AUTH_SECRET</code> | <b>1 h</b>                                      | 0                    | Relogar as pessoas afetadas. A sessão é invalidada por assinatura.                                                                                                                    |

**REC-06 — RPO de 15 minutos** é o alvo. A verificação é mensal, com restauração em ambiente isolado. Enquanto PRE-01 não for verificada, o RPO efetivo é **desconhecido** e não pode ser afirmado em documento voltado ao cliente.

**REC-07** — Não há backup próprio da aplicação: o código-fonte no Git é o backup da aplicação. Recriar um ambiente a partir do repositório e de `db/schema.sql` DEVE ser possível em até **2 h**.

### 3.3.5 Testabilidade

**TEST-01** — Todo requisito funcional DEVE ter pelo menos **uma** verificação automatizada ou **uma** inspeção documentada, registrada na matriz 4.2. Requisito sem verificação é defeito do documento, não do produto.

**TEST-02** — A suíte unitária **DEVE** passar com **100%** dos testes verdes antes de qualquer integração. Hoje são **13 arquivos e 136 testes**, com limite de **60 s** de execução.

**TEST-03** — A verificação de tipos **DEVE** passar sem erro antes de qualquer integração. Comando: `npm run typecheck`.

**TEST-04** — O build de produção **DEVE** concluir sem erro antes de qualquer integração. Comando: `npm run build`.

**TEST-05** — O teste de ponta a ponta **DEVE** passar com **100%** dos passos verdes contra banco de teste, **nunca** contra produção. Hoje são **76 passos em 6 grupos**, executados por Chrome headless na porta `3001`.

**TEST-06** — O teste de ponta a ponta **DEVE** criar e remover seus próprios dados, identificando-os com o prefixo `teste-` no email e `TESTE` no código de convite, para permitir limpeza determinística (`scripts/teste/README.md:7-9`).

**TEST-07** — Sem `SMTP_HOST` configurado, o corpo completo do email **DEVE** ir para o log do servidor, incluindo o link de confirmação. Sem esse comportamento, os passos de confirmação e redefinição de senha ficam impossíveis de testar.

**TEST-08** — A cobertura de linhas do diretório `src/lib` DEVE ser de **no mínimo 80%**. **Status: não medida**. A métrica ainda não é coletada; o número é alvo, não resultado.

**TEST-09** — A auditoria de interface **DEVE** ser executada a cada integração, verificando estouro horizontal, alvo de toque e erro de console nas larguras 360, 768, 1024, 1440, 1920 e 3840 pixels (`scripts/teste/auditoria.mjs`).

**TEST-10** — A suíte **DEVE** ser determinística: repetida duas vezes seguidas sobre o mesmo banco de teste, **DEVE** produzir o mesmo resultado. Falta a criação dessa condição. Ver 4.5, divergência 4.

### 3.3.6 Nível de serviço (SLA)

Severidades definidas por impacto real para o evento da formatura.

| Sev. | Definição                                                                     | Exemplos                                                           | Primeira resposta | Resolução |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|
| S1   | Sistema indisponível, ou função crítica inutilizável para <b>toda</b> a turma | Não é possível votar com a votação aberta; ninguém consegue entrar | 30 min            | 4 h       |

| Sev. | Definição                                                                           | Exemplos                                                                        | Primeira resposta | Resolução     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| S2   | Função crítica inutilizável para <b>parte</b> dos usuários, com contorno disponível | Um participante não consegue enviar dúvida; catálogo não carrega para uma turma | 2 h               | 8 h           |
| S3   | Falha com contorno, sem perda de dado                                               | Email de notificação não enviado; faixa de arquivada não aparece                | 8 h               | 3 dias úteis  |
| S4   | Falha visual ou de texto, sem impacto em decisão                                    | Rótulo desalinhado; texto de dica incorreto                                     | 5 dias úteis      | 10 dias úteis |

**SLA-01** — Os prazos contam em **horário comercial**, de segunda a sexta, das 08:00 às 18:00, horário de Brasília, excluindo feriados nacionais. **Fora desse horário, o prazo de first response começa no próximo dia útil às 08:00.**

**SLA-02** — Para S1 e S2, a contagem de prazo **não** é suspensa por indisponibilidade externa (provedor de banco, de hospedagem ou de email). O prazo corre.

**SLA-03** — Um incidente S1 DEVE gerar, em até **1 dia útil**, registro escrito contendo horário de início e fim, impacto em número de pessoas e de turmas, causa raiz e ação preventiva.

**SLA-04** — O alvo de disponibilidade da DIS-01 é o compromisso de disponibilidade. Não há compensação financeira contratual, por se tratar de projeto acadêmico sem relação comercial com terceiros. O SLA mede e promete **qualidade de resposta**, não indenização.

**SLA-05** — Os emails transacionais das EM-01 a EM-08 têm, quando há SMTP configurado, alvo de entrega de **99%** em até 60 s após o evento. Falha de SMTP é S3 e **não** impede a ação, por EM-11.

### 3.4 Restrições do sistema de software

| ID     | Restrição                                                                                                                                               | Verificação                                          |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| SSR-01 | TypeScript com <code>strict: true</code> . <code>npm run typecheck</code> <b>não DEVE</b> produzir erro.                                                | <code>tsconfig.json:8</code>                         |
| SSR-02 | Consultas SQL <b>DEVEM</b> usar parâmetros. Nenhum valor de formulário entra concatenado em SQL.                                                        | Inspeção de <code>src/lib/db.ts</code> e das actions |
| SSR-03 | Entrada de formulário <b>DEVE</b> ser validada com Zod <b>antes</b> de chegar ao banco.                                                                 | Inspeção das actions                                 |
| SSR-04 | Cookies de sessão e de turma em uso <b>DEVEM</b> ter <code>httpOnly</code> e <code>sameSite=lax</code> ; <code>secure</code> é obrigatório em produção. | <code>src/lib/dal.ts:48-56</code>                    |
| SSR-05 | A sessão <b>DEVE</b> ser validada no banco em toda página protegida e em toda Server Action. O proxy por cookie <b>não</b> vale como autorização.       | <code>src/lib/dal.ts:14-22</code>                    |

| ID     | Restrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Verificação                                                                        |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| SSR-06 | O banco <b>DEVE</b> recusar, por restrição declarativa, valor fora do domínio: <code>papel</code> fora de <code>admin / participante</code> , <code>status</code> de presença fora dos três valores, <code>acompanhantes</code> fora de 0 a 20, <code>max_acompanhantes</code> fora de 0 a 20.                                                     | <code>db/schema.sql:49,135,136,31</code>                                           |
| SSR-07 | Segredos <b>DEVEM</b> ficar fora do Git. O <code>.gitignore</code> <b>DEVE</b> excluir <code>.env*</code> , exceto <code>.env.example</code> .                                                                                                                                                                                                     | <code>.gitignore:34,46</code>                                                      |
| SSR-08 | O sistema <b>DEVE</b> emitir, em todas as respostas, os cabeçalhos <code>X-Content-Type-Options: nosniff</code> , <code>X-Frame-Options: DENY</code> , <code>Referrer-Policy: strict-origin-when-cross-origin</code> e <code>Permissions-Policy</code> com <code>camera</code> , <code>microphone</code> e <code>geolocation</code> desabilitadas. | <code>next.config.ts:3-11</code>                                                   |
| SSR-09 | Link de mapa informado pelo administrador <b>DEVE</b> ser aceito apenas se o esquema for <code>https</code> e o nome do host contiver ponto. <code>javascript:</code> , <code>data:</code> e <code>http</code> <b>DEVEM</b> ser recusados.                                                                                                         | <code>src/lib/evento.ts:5-12</code>                                                |
| SSR-10 | Conteúdo inserido por pessoa <b>DEVE</b> ser escapado antes de ir para o HTML do email.                                                                                                                                                                                                                                                            | <code>escapar</code> em <code>src/lib/email.ts</code> ; <code>email.test.ts</code> |

### 3.4.1 Restrições conhecidas e não resolvidas

Estas lacunas **não** estão resolvidas no código. Estão listadas para que ninguém as trate como atendidas.

| ID     | Lacuna                                                                                                                                                    | Consequência                                                                                                                             |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LAC-01 | <b>Não há limitação de taxa</b> para envio de dúvida nem para voto. O único limite é o de código de convite ( <code>src/actions/turmas.ts:38-39</code> ). | Um membro autenticado pode enviar muitas dúvidas em sequência, e o custo de envio de email cresce junto.                                 |
| LAC-02 | <b>Não há token CSRF explícito</b> . Não existe menção a <code>csrf</code> ou <code>xsrif</code> no código.                                               | A proteção depende de <code>sameSite=lax</code> e da verificação de origem do Better Auth. Não é falha comprovada, mas é defesa ausente. |
| LAC-03 | <b>Não há Content-Security-Policy</b> nem <code>Strict-Transport-Security</code> .                                                                        | Reduz a defesa em profundidade que o CSS inline e o script de tema justificariam.                                                        |
| LAC-04 | <b>Não há telemetria</b> de erro, de desempenho ou de trajeto.                                                                                            | Nenhum número de DIS-01 pode ser medido hoje. Ver 3.6.                                                                                   |
| LAC-05 | <b>Não há rota de health check</b> . Não existe <code>/api/health</code> que responda sobre banco e sessão.                                               | O monitoramento externo depende de chamar uma página autenticada. Ver MON-01.                                                            |

| ID     | Lacuna                                                                                                                           | Consequência                                                                                    |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LAC-06 | <b>Não há integração contínua.</b> Não existe arquivo de CI no repositório.                                                      | TEST-02, TEST-03 e TEST-04 dependem de disciplina manual.                                       |
| LAC-07 | <b>fornecedores.turma_id aceita nulo</b> , porque a coluna foi adicionada por <code>alter table (db/schema.sql:207-208)</code> . | Registro anterior à migração fica sem turma e <b>não aparece</b> em nenhuma listagem por turma. |

### 3.5 Atributos de qualidade do software

Cada linha remete à seção normativa. A obrigação está lá, não aqui.

| ID     | Atributo                       | ISO 25010        | Requisito normativo                                                                                  |
|--------|--------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RNF-01 | Usabilidade                    | Usabilidade      | Interface em português, com estados de carregando, erro, vazio e não encontrada; INT-01 a INT-05     |
| RNF-02 | Responsividade                 | Compatibilidade  | Sem rolagem horizontal de 360 px a 3840 px; INT-07                                                   |
| RNF-03 | Acessibilidade                 | Usabilidade      | Navegação por teclado, foco visível, contraste 4,5:1; INT-08, INT-12                                 |
| RNF-04 | Estabilidade de entrega        | Confiabilidade   | Conteúdo no HTML da primeira resposta; DES-03                                                        |
| RNF-05 | Segurança de acesso            | Segurança        | Sessão validada no banco em toda página e ação; área master em 404; SSR-05, INT-11                   |
| RNF-06 | Segurança de dados             | Segurança        | Validação Zod, SQL parametrizado, cabeçalhos HTTP, limite de convite; SSR-02, SSR-03, SSR-08, CAP-08 |
| RNF-07 | Privacidade                    | Anônimato        | Segredos fora do Git; relatório sem identificação; SSR-07, RN-01                                     |
| RNF-08 | Manutenibilidade               | Manutenibilidade | TypeScript, código organizado por área, 136 testes automatizados; SSR-01, TEST-02                    |
| RNF-09 | Portabilidade                  | Portabilidade    | Rodar com Node 22 e PostgreSQL seguindo o README; RES-01, REC-07                                     |
| RNF-10 | Compatibilidade                | Compatibilidade  | Navegadores atuais baseados em Chromium; testado no Chrome                                           |
| RNF-11 | Disponibilidade e continuidade | Confiabilidade   | <b>3.3.3 e 3.3.4:</b> JAN-01, JAN-02, DIS-01, REC-01 a REC-07                                        |
| RNF-12 | Nível de serviço               | Confiabilidade   | <b>3.3.6:</b> severidades S1 a S4, SLA-01 a SLA-05                                                   |
| RNF-13 | Testabilidade                  | Manutenibilidade | <b>3.3.5:</b> TEST-01 a TEST-10                                                                      |

| ID     | Atributo        | ISO 25010        | Requisito normativo  |
|--------|-----------------|------------------|----------------------|
| RNF-14 | Observabilidade | Manutenibilidade | 3.6: MON-01 a MON-16 |

### 3.6 Outros requisitos — monitoramento e operação

**Esta seção é normativa.** Monitoramento do Formandos é hoje **inexistente**: não há telemetria, não há alerta, não há agregação de log (ver LAC-04). O que segue é o que **deve** existir, com o nível de maturidade explicitado. Nenhum item desta seção pode ser descrito como atendido.

#### 3.6.1 Sinais a monitorar

| ID     | Sinal                                                                                                  | Origem                             | Limite de alerta                         | Sev.                   |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
| MON-01 | <b>Disponibilidade externa.</b> Pings ao endpoint público a cada minuto, de ponto externo à hospedagem | Monitor sintético                  | 3 falhas consecutivas                    | S1                     |
| MON-02 | <b>Saúde do banco.</b> Rota que responde sobre conexão e consulta trivial                              | Aplicação                          | 1 falha                                  | S1                     |
| MON-03 | <b>Taxa de erro 5xx</b>                                                                                | Log da hospedagem                  | acima de 1% em 5 min                     | S2                     |
| MON-04 | <b>Latência de resposta</b>                                                                            | Log da hospedagem                  | p95 acima de 3 s por 15 min              | S2                     |
| MON-05 | <b>Saturação do pool de conexões</b>                                                                   | Métrica de processo                | acima de 80% de <code>DB_POOL_MAX</code> | S2                     |
| MON-06 | <b>Falha de envio de email</b>                                                                         | <code>enviarEmailSilencioso</code> | qualquer ocorrência                      | S3                     |
| MON-07 | <b>Erro capturado em Server Action</b>                                                                 | <code>console.error</code>         | qualquer ocorrência                      | S3                     |
| MON-08 | <b>Login recusado</b>                                                                                  | Better Auth                        | 10 falhas na mesma conta em 5 min        | S3                     |
| MON-09 | <b>Limite de convite atingido</b>                                                                      | <code>tentativas_convite</code>    | 10 por pessoa em 15 min                  | S4                     |
| MON-10 | <b>Exclusão destrutiva executada</b>                                                                   | log da aplicação                   | qualquer ocorrência                      | S4, com aviso à equipe |
| MON-11 | <b>Fim da JAN-02 sem aviso prévio</b>                                                                  | processo de deploy                 | qualquer ocorrência                      | S3                     |

**MON-10** e **MON-11** não são falhas: são registros de que algo destrutivo aconteceu. Recebem alerta para que ninguém descubra uma exclusão por ausência.

### 3.6.2 Comportamento de falha por sinal

**MON-12** — Falha de SMTP **não** pode ser registrada apenas em log de aplicação. Precisa gerar alerta, porque EM-11 faz o usuário não perceber a falha.

Este é o ponto mais delicado do monitoramento do Formandos. O sistema trata falha de email como não fatal por escolha (EM-11), o que é correto para quem está usando. O efeito colateral é que **uma queda inteira do provedor de SMTP é invisível** para o usuário: a conta é criada, a senha é redefinida, a pessoa entra, e nenhum email chega. Sem alerta em MON-06, o time só descobre o problema quando alguém pergunta por que não recebeu a confirmação.

### 3.6.3 Registro e retenção

| ID     | Requisito                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Situação                                                                                            |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MON-13 | Todo evento de escrita <b>DEVE</b> registrar: horário em ISO 8601, identificador do usuário, identificador da turma, ação e resultado.                                                                                                                                                            | Parcial: existe <code>console.error</code> em caminho de falha, sem registro estruturado de sucesso |
| MON-14 | Nenhum log <b>DEVE</b> conter senha, token de sessão, token de confirmação, token de redefinição ou corpo de senha.                                                                                                                                                                               | Atendido por construção: a senha nunca entra no log                                                 |
| MON-15 | A retenção de log <b>DEVE</b> ser de <b>no mínimo 30 dias</b> , para permitir a análise de incidente S1.                                                                                                                                                                                          | A definir conforme o plano contratado                                                               |
| MON-16 | Com <code>SMTP_HOST</code> ausente, o corpo do email transacional, <b>incluindo o link de confirmação</b> , vai para o log do servidor. Isso é comportamento de desenvolvimento e <b>não</b> é aceitável em produção: em produção a ausência de SMTP <b>DEVE</b> gerar alerta em vez de silêncio. | Pendente: hoje é silêncio                                                                           |

## 4. Anexos

### 4.1 Cenários em Gherkin

Vocabulário em português, conforme a convenção da comunidade Gherkin em português do Brasil. Equivalência: **Dado** = `Given` , **Quando** = `When` , **Então** = `Then` , **E** = `And` , **Mas** = `But` .

#### E.G.01 — Cadastro e confirmação de email (RF-02, RN-12)

Funcionalidade: Cadastro com confirmação de email

Cenário: Cadastro válido conclui e leva a confirmação

Dado uma pessoa sem conta

Quando ela se cadastra com nome "Ana Souza", email "ana@example.invalid" e senha "Senha12345"

Então o cadastro é aceito

E a sessão ainda não é iniciada

E um email de confirmação é enviado para "ana@example.invalid"

Funcionalidade: Cadastro com confirmação de email

Cenário: Login por senha é recusado antes da confirmação

Dado uma conta cadastrada com email "ana@example.invalid"

E o email dessa conta ainda não foi confirmado

Quando ela tenta entrar com a senha correta

Então o acesso é recusado

E o sistema informa que o email precisa ser confirmado

## E.G.02 — Definição de senha (RF-03)

Funcionalidade: Recuperação de senha

Cenário: Pedido de redefinição gera link utilizável

Dado uma conta com email "ana@example.invalid" confirmado

Quando a pessoa pede a redefinição de senha

Então um email de definição de senha é enviado

E o link recebido leva à rota de redefinição

E ao seguir o link, a nova senha passa a valer

## E.G.03 — Entrada por código de convite (RF-04, RN-13, RN-14)

Funcionalidade: Entrada em turma por convite

Cenário: Código válido cria o vínculo e notifica a entrada

Dado uma pessoa autenticada e sem turma

E uma turma com código de convite "TESTESH0001"

Quando ela envia o código "TESTESH0001"

Então ela passa a ser membro da turma com papel "participante"

E um email de entrada na turma é enviado

E a pessoa é levada ao painel

Funcionalidade: Entrada em turma por convite

Cenário: Código inválido é recusado e conta como tentativa

Dado uma pessoa autenticada e sem turma

Quando ela envia o código "ZZZZZZZZ"

Então o sistema informa que o código não confere

E nenhuma turma é criada para ela

E uma tentativa é registrada

Funcionalidade: Entrada em turma por convite

Cenário: Décima tentativa errada trava a entrada por 15 minutos

Dado uma pessoa autenticada e sem turma

E que já errou o código 10 vezes nos últimos 15 minutos

Quando ela envia qualquer código

Então o sistema recusa a tentativa

E informa que o número de tentativas foi esgotado

#### **E.G.04 — Votação (RF-06, RF-07, RN-01, RN-02, RN-08, RN-24)**

Funcionalidade: Votação em enquetes

Cenário: Voto em opção exclusiva desmarca as demais

Dado uma enquete de múltipla escolha com uma opção exclusiva "Nenhuma"

E a pessoa já votou na opção "Festa"

Quando ela marca "Nenhuma"

Então o voto em "Festa" é removido

E só "Nenhuma" fica marcada

Funcionalidade: Votação em enquetes

Cenário: Voto é substituído em vez de somado

Dado uma pessoa que votou na opção A de uma enquete

Quando ela vota na opção B da mesma enquete

Então a pessoa tem exatamente 1 voto naquela enquete

E esse voto está na opção B

Funcionalidade: Votação em enquetes

Cenário: Voto é recusado depois que a decisão foi fixada

Dado uma enquete com decisão fixada na opção "Sim"

Quando uma pessoa tenta votar

Então o voto é recusado

E o motivo informado é que a decisão já está fechada

Funcionalidade: Relatório de votação

Cenário: Relatório não identifica quem votou

Dado uma enquete com votos de 3 pessoas

Quando a pessoa abre o relatório

Então o relatório mostra total, percentual e opção mais votada

E o relatório não exibe nenhum nome de pessoa

#### **E.G.05 — Saída e remoção (RF-18, RN-04, RN-17, RN-19, RN-20, EM-05, EM-06)**

Funcionalidade: Saída de turma

Cenário: Último membro sair apaga a turma

Dado uma turma em que a pessoa é o único membro

Quando ela sai da turma

Então a turma é apagada do banco

E um email de saída é enviado informando que o código não serve mais

Funcionalidade: Saída de turma

Cenário: Único administrador é impedido de sair

Dado uma turma com 3 membros

E a pessoa é o único administrador

Quando ela tenta sair

Então a saída é recusada

E o motivo informado é que ela precisa promover outro administrador

Funcionalidade: Remoção de membro

Cenário: Administrador não pode remover a si mesmo

Dado um administrador dentro da própria turma

Quando ele tenta se remover da lista de membros

Então a remoção é recusada

E ele continua como administrador da turma

Funcionalidade: Remoção de membro

Cenário: Remoção por administrador notifica só o removido

Dado uma turma com o participante "João Lima" e um administrador

Quando o administrador remove "João Lima" da turma

Então "João Lima" deixa de ser membro

E um email de remoção é enviado para "João Lima"

E nenhum email é enviado ao administrador

## E.G.06 — Exclusões com confirmação (RF-21, RF-23, RN-15, RN-16, EM-07, EM-08, EM-10)

Funcionalidade: Exclusão da própria conta

Cenário: Confirmação com email diferente da conta é recusada

Dado uma conta com email "ana@example.invalid"

Quando ela solicita a exclusão e digita "outro@example.invalid" na confirmação

Então a exclusão é recusada

E a conta continua existindo

Funcionalidade: Exclusão da própria conta

Cenário: Exclusão concluída apaga a conta e cita as turmas

Dado uma conta que é membro de "Sistemas de Informação 2026"

Quando ela solicita a exclusão e digita o próprio email na confirmação

Então a conta é apagada do banco

E um email de exclusão é enviado citando "Sistemas de Informação 2026"

E a pessoa é levada à tela de entrada

Funcionalidade: Exclusão de turma

Cenário: Confirmação com nome diferente do da turma é recusada

Dado uma turma chamada "Sistemas de Informação 2026"

Quando o administrador digita "Turma Errada" na confirmação de exclusão

Então a exclusão é recusada

E a turma continua existindo

## E.G.07 — Permissões (INT-11, RN-04, RNF-05)

Funcionalidade: Área do master

Cenário: Quem não é master recebe 404 na área do master

Dado uma pessoa autenticada que não está em ADMIN\_MASTER\_EMAILS

Quando ela acessa "/master/usuarios"

Então a resposta é 404

E o corpo não revela a existência da área master

Funcionalidade: Permissões de turma

Cenário: Participante não altera status de tarefa alheia

Dado uma tarefa atribuída a outro membro da turma

Quando um participante que não é responsável tenta mudar o status

Então a alteração é recusada

E o status da tarefa permanece igual

## E.G.08 — Presença e acompanhantes (RF-26, RN-22)

Funcionalidade: Registro de presença

Cenário: Acompanhantes valem só para quem vai

Dado uma pessoa que registrou presença com status "talvez" e 4 acompanhantes

Quando a presença é salva

Então o número de acompanhantes é gravado como 0

Funcionalidade: Registro de presença

Cenário: Reduzir o limite corta respostas acima do novo teto

Dado uma turma cujo limite de acompanhantes é 20

E um membro que registrou 15 acompanhantes

Quando o administrador reduz o limite para 10

Então a resposta daquele membro passa a 10 acompanhantes

## E.G.09 — Notificação (EM-11, EM-12)

Funcionalidade: Notificação por email

Cenário: Falha de SMTP não impede a conclusão da ação

Dado o servidor de email indisponível

Quando uma pessoa entra em uma turma com código válido

Então ela entra na turma normalmente

E a falha de envio é registrada em log

Funcionalidade: Notificação por email

Cenário: Email de desenvolvimento não expõe endereço local

Dado o site rodando em "http://localhost:3001"

Quando um email é montado

Então o HTML não contém "localhost"

E o HTML não contém botão nem endereço de reserva

E o texto puro ainda contém o endereço

## 4.2 Matriz de rastreabilidade

| Requisito | Cenário Gherkin | Verificação automatizada     | Situação                                                                       |
|-----------|-----------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| RF-01     | —               | E2E auth                     | Atendido                                                                       |
| RF-02     | E.G.01          | E2E auth                     | Atendido                                                                       |
| RF-03     | E.G.02          | E2E auth                     | Atendido                                                                       |
| RF-04     | E.G.03          | E2E auth                     | Atendido                                                                       |
| RF-05     | —               | E2E auth                     | Atendido                                                                       |
| RF-06     | E.G.04          | E2E app                      | Parcial: a troca de voto não tem passo                                         |
| RF-07     | E.G.04          | E2E admin                    | Atendido                                                                       |
| RF-08     | —               | RN-23                        | Atendido                                                                       |
| RF-09     | —               | E2E admin                    | Atendido                                                                       |
| RF-10     | —               | E2E admin                    | Atendido                                                                       |
| RF-11     | —               | E2E participante             | Atendido                                                                       |
| RF-12     | —               | E2E participante             | Atendido                                                                       |
| RF-13     | —               | E2E admin                    | Atendido                                                                       |
| RF-14     | —               | E2E app                      | Atendido                                                                       |
| RF-15     | —               | E2E admin                    | Atendido                                                                       |
| RF-16     | E.G.07          | E2E app                      | Atendido: só o caminho permitido. O caso negado de E.G.07 <b>não tem</b> passo |
| RF-17     | —               | orcamento.test.ts            | Atendido                                                                       |
| RF-18     | E.G.05          | E2E admin                    | Atendido                                                                       |
| RF-19     | —               | convite.test.ts              | Atendido                                                                       |
| RF-20     | —               | E2E master                   | Atendido                                                                       |
| RF-21     | E.G.06          | E2E master                   | Atendido                                                                       |
| RF-22     | —               | E2E auth                     | Atendido                                                                       |
| RF-23     | E.G.06          | E2E auth e admin             | Atendido                                                                       |
| RF-24     | E.G.09          | 13 asserções E2E sobre email | Atendido                                                                       |
| RF-25     | —               | E2E admin                    | Atendido                                                                       |
| RF-26     | E.G.08          | presenca-regras.test.ts      | Atendido                                                                       |
| RF-27     | —               | E2E app , parcial            | Parcial: edição sem teste                                                      |

| Requisito     | Cenário Gherkin                | Verificação automatizada         | Situação                             |
|---------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| EM-01 a EM-08 | E.G.03, E.G.05, E.G.06, E.G.09 | <code>email.test.ts</code> e E2E | Atendido                             |
| EM-11         | E.G.09                         | <code>email.test.ts</code>       | Atendido                             |
| EM-12         | E.G.09                         | <code>email.test.ts</code>       | Atendido                             |
| RNF-11        | —                              | —                                | <b>Pendente:</b> 3.3.3 e 3.3.4       |
| RNF-12        | —                              | —                                | <b>Pendente:</b> 3.3.6               |
| RNF-13        | —                              | TEST-02 a TEST-10                | Parcial: TEST-08 e TEST-10 pendentes |
| RNF-14        | —                              | —                                | <b>Pendente:</b> seção 3.6 inteira   |

**Cobertura: 27 requisitos funcionais, 27 com verificação automatizada. 14 atributos de qualidade, dos quais 3 estão pendentes ou parciais.**

### 4.3 Regras de negócio

| ID    | Regra                                                                                                                              | Verificação                                                                                                                                 |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RN-01 | O voto é identificado, mas o relatório mostra <b>apenas</b> totais. Somente o administrador vê quem votou.                         | <code>src/app/(app)/votacoes/relatorio/page.tsx</code>                                                                                      |
| RN-02 | Mudar de voto apaga os votos da enquete e grava os novos, <b>numa única transação</b> , com trava de escrita por pessoa.           | <code>src/actions/votos.ts:60-81</code>                                                                                                     |
| RN-03 | Só quem não tem turma, ou é administrador em alguma turma, pode entrar em outra.                                                   | <code>src/lib/vinculos.ts:8-10</code>                                                                                                       |
| RN-04 | O único administrador não pode ser rebaixado, removido nem sair enquanto houver outros membros.                                    | <code>src/actions/turmas.ts:219-226</code> ,<br><code>src/actions/admin.ts:50-54</code> ,<br><code>src/actions/master.ts:48-52,82-84</code> |
| RN-05 | Se o último membro sair, a turma é apagada.                                                                                        | <code>src/actions/turmas.ts:230-234</code>                                                                                                  |
| RN-06 | O login por senha só vale depois de confirmar o email.                                                                             | <code>src/lib/auth.ts:70</code>                                                                                                             |
| RN-07 | O sistema aceita no máximo 10 códigos de convite errados a cada 15 minutos, por pessoa. Tentativas com mais de 1 dia são apagadas. | <code>src/actions/turmas.ts:118-141</code>                                                                                                  |
| RN-08 | Em múltipla escolha, marcar a opção exclusiva desmarca as demais, e vice-versa.                                                    | <code>src/actions/votos.ts:32-58</code>                                                                                                     |

| ID    | Regra                                                                                                                                                                                                                                                 | Verificação                                                                                |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| RN-09 | O catálogo padrão é somente leitura e igual para todas as turmas.                                                                                                                                                                                     | <code>src/lib/catalogo-visibilidade.ts:12-15</code>                                        |
| RN-10 | O nome completo tem de 2 a 120 caracteres, com espaços internos normalizados.                                                                                                                                                                         | <code>src/actions/conta.ts:32</code> , <code>form-email-senha.tsx:124</code>               |
| RN-11 | A senha tem no mínimo 8 caracteres.                                                                                                                                                                                                                   | <code>src/lib/auth.ts:70</code>                                                            |
| RN-12 | O email precisa estar confirmado para o primeiro acesso por senha.                                                                                                                                                                                    | <code>src/lib/auth.ts:71</code>                                                            |
| RN-13 | O código de convite tem 8 caracteres do alfabeto <code>ABCDEFGHJKLMNPQRSTUVWXYZ23456789</code> , sem <code>0</code> , <code>0</code> , <code>1</code> , <code>I</code> e <code>L</code> . A entrada é normalizada sem espaços e hífen, em maiúsculas. | <code>src/lib/convite.ts:4-17</code>                                                       |
| RN-14 | O código de convite aceita de 6 a 20 caracteres na entrada.                                                                                                                                                                                           | <code>src/actions/turmas.ts:31-36</code>                                                   |
| RN-15 | Excluir a própria conta exige digitar o <b>email</b> da conta.                                                                                                                                                                                        | <code>src/actions/conta.ts:67-69</code>                                                    |
| RN-16 | Excluir turma exige digitar o <b>nome</b> da turma.                                                                                                                                                                                                   | <code>src/actions/gestao-turma.ts:30-53</code>                                             |
| RN-17 | Um administrador não pode remover a si mesmo.                                                                                                                                                                                                         | <code>src/actions/admin.ts:68</code>                                                       |
| RN-18 | O master não pode rebaixar ou remover o último admin de uma turma, não exclui a si mesmo e não exclui outro master.                                                                                                                                   | <code>src/actions/master.ts:48-52,82-84,150-163</code>                                     |
| RN-19 | Ao sair, o rastro pessoal é apagado: votos, presenças, dúvidas próprias e upvotes dados. A autoria fica sem dono: decisões, avisos e tarefas permanecem, com o responsável esvaziado.                                                                 | <code>src/lib/saida-turma.ts:13-40</code>                                                  |
| RN-20 | Turma de membro único é apagada junto com a saída.                                                                                                                                                                                                    | <code>src/actions/turmas.ts:230-234</code>                                                 |
| RN-21 | Link de mapa só é aceito com <code>https</code> e nome de host contendo ponto.                                                                                                                                                                        | <code>src/lib/evento.ts:5-12</code>                                                        |
| RN-22 | Acompanhantes só existem quando a presença é <code>vou</code> . O teto é o limite da turma, entre 0 e 20, com padrão 5. Reduzir o limite corta as respostas acima do novo teto, na mesma transação.                                                   | <code>src/lib/presenca-regras.ts:14-39</code> , <code>src/actions/presenca.ts:76-95</code> |

| ID    | Regra                                                                                                                                           | Verificação                                         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| RN-23 | Catálogo padrão é global e somente leitura; catálogo de turma é visível só para a própria turma.                                                | <code>src/lib/catalogo-visibilidade.ts:12-15</code> |
| RN-24 | Voto em enquete com decisão fixada é recusado.                                                                                                  | <code>src/actions/votos.ts:66-84</code>             |
| RN-25 | Fixar decisão em enquete de escolha única exige exatamente 1 opção. Em múltipla, não aceita opção exclusiva combinada. Reabrir apaga a decisão. | <code>src/actions/decisoes.ts:49-89</code>          |
| RN-26 | Limites por turma: 10 catálogos, 20 categorias, 50 enquetes por categoria.                                                                      | <code>src/actions/catalogos.ts:15-17</code>         |
| RN-27 | Já sendo membro da turma, a pessoa segue direto para o painel, <b>sem</b> email novo.                                                           | <code>src/actions/turmas.ts:143-150</code>          |
| RN-28 | Email de exclusão cita as turmas <b>do momento da exclusão</b> , lidas antes do <code>delete</code> .                                           | <code>src/lib/usuarios.ts:14-53</code>              |

#### 4.4 Requisitos de teste derivados

| ID    | Teste                                                    | Tipo       | Origem  |
|-------|----------------------------------------------------------|------------|---------|
| TD-01 | Suíte unitária verde antes de integração                 | automatico | TEST-02 |
| TD-02 | Verificação de tipos sem erro                            | automatico | TEST-03 |
| TD-03 | Build de produção sem erro                               | automatico | TEST-04 |
| TD-04 | 76 passos de ponta a ponta verdes                        | automatico | TEST-05 |
| TD-05 | Auditoria de interface em 6 larguras                     | automatico | TEST-09 |
| TD-06 | Cobertura de linhas de <code>src/lib</code> acima de 80% | automatico | TEST-08 |
| TD-07 | Suíte repetida duas vezes com o mesmo resultado          | automatico | TEST-10 |
| TD-08 | Restauração de backup verificada em ambiente isolado     | manual     | REC-06  |
| TD-09 | Recriação de ambiente a partir do repositório em até 2 h | manual     | REC-07  |
| TD-10 | Contraste de 4,5:1 conferido em todas as telas           | manual     | INT-12  |

#### 4.5 Divergências conhecidas

Registradas para que ninguém trate documentação antiga como verdade.

| # | Onde diz                                                                                                               | O que o código faz                                                                                                                                                                                                                       | Correção                                                              |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1 | README.md:127 e README.md:334 : "somente o autor apaga dúvida" e "a comissão não pode excluir dúvida de outra pessoa". | O administrador <b>tem</b> <code>apagarDuvida</code> , usada em <code>/admin/duvidas</code> ( <code>src/actions/admin.ts:144-153</code> ). O comentário em <code>src/actions/duvidas.ts:57-58</code> confirma a moderação pela comissão. | README precisa ser corrigido. RF-13 já descreve o comportamento real. |
| 2 | db/schema.sql:149 : "avisos não têm edição".                                                                           | Existe <code>atualizarAviso</code> ( <code>src/actions/avisos.ts:43-60</code> ), usada em <code>/avisos</code> .                                                                                                                         | Comentário do schema desatualizado. RF-27 reflete o código.           |
| 3 | README.md:214 : 10 arquivos de teste unitário.                                                                         | São <b>13</b> arquivos, com <b>136</b> testes. <code>auth-config.test.ts</code> e <code>tema.test.ts</code> não são citados.                                                                                                             | README precisa ser corrigido.                                         |
| 4 | TEST-10 exige suíte determinística.                                                                                    | A primeira requisição autenticada da suíte depende de compilação fria, o que já produziu falha por tempo. Foi corrigido com aquecimento, mas a condição não está formalmente verificada.                                                 | Lacuna do requisito, não do código.                                   |
| 5 | LAC-07:<br><code>forneecedores.turma_id</code> aceita nulo.                                                            | Registro anterior à migração fica sem turma e não aparece em listagem por turma.                                                                                                                                                         | Exige migração de dados ou filtro explícito.                          |

## 5. Histórico de revisões

| Versão | Data       | Autor            | Mudança                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------|------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.0    | 05/10/2026 | Equipe Formandos | Emissão inicial. Estrutura conforme IEEE 830-1998. Requisitos funcionais RF-01 a RF-27, regras RN-01 a RN-28 e atributos RNF-01 a RNF-14. Disponibilidade, recuperação, testabilidade e SLA nas seções 3.3.3 a 3.3.6. Monitoramento na seção 3.6, com as lacunas declaradas. Vinte e dois cenários em Gherkin, matriz de rastreabilidade e requisitos de teste derivados no anexo 4. |